

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare un angolo $\alpha \in [0, 2\pi)$ per cui vale la seguente identità: $\sin(x + \pi/3) = \cos(x - \alpha)$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1+x^3)}{\log(2+x^2)}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \log(1+x^3)}{x^3 - \sin(x^3)}$.
3. Trovare il *punto di massimo* della funzione xe^{-x} relativamente all'intervallo $2 \leq x \leq 4$.
4. Quante sono i numeri di 4 cifre che iniziano con una cifra dispari?
5. Calcolare l'area dell'insieme del piano delimitato dai grafici delle funzioni $x^2 - 1$ e $x + 1$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt[3]{1+n^{-2a}} - 1 \right)$ converge.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = e^{2t}x^2$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = 1$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $e^{-x} - 1 \leq -1/x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Trovare un angolo $\alpha \in [0, 2\pi)$ per cui vale la seguente identità: $\sin(x - \pi/6) = \cos(x - \alpha)$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \exp(x^4)}{x^2 \log(1+2x^2)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1+4x^4)}{\log(1+x^2)}$.
3. Trovare il *punto di minimo* della funzione xe^{-x} relativamente all'intervallo $2 \leq x \leq 4$.
4. Quante sono i numeri di 3 cifre distinte che iniziano con una cifra dispari?
5. Calcolare l'area dell'insieme del piano delimitato dai grafici delle funzioni $1 - 2x^2$ e $2x - 3$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt[2]{1+n^{-2a}} - 1 \right)$ converge.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = e^{2t}x^2$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = -1$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $e^{-x} - 1 \geq y \geq 1/x^2$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Trovare un angolo $\alpha \in [0, 2\pi)$ per cui vale la seguente identità: $\sin(x - \pi/3) = \cos(x - \alpha)$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \log(1-2x^2)}{1 - \exp(x^4)}$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(2+x^2)}{\log(1+x^3)}$.
3. Trovare il *punto di massimo* della funzione xe^{-x} relativamente all'intervallo $0 \leq x \leq 2$.
4. Quante sono i numeri di 4 cifre distinte che iniziano con una cifra dispari?
5. Calcolare l'area dell'insieme del piano delimitato dai grafici delle funzioni $x^2 + 1$ e $x + 3$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt[3]{1+n^{-3a}} - 1 \right)$ converge.

7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = e^{-t}x^2$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = 2$.
8. Disegnare l'insieme dei punti (x, y) tali che $e^{-x} - 1 \leq y \leq -1/x$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Trovare un angolo $\alpha \in [0, 2\pi)$ per cui vale la seguente identità: $\sin(x + \pi/6) = \cos(x - \alpha)$.
2. Calcolare i seguenti limiti: a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1 + 4x^2)}{\log(1 + x^4)}$; b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - \sin(x^3)}{x^2 \log(1 - x^4)}$.
3. Trovare il *punto di minimo* della funzione xe^{-x} relativamente all'intervallo $0 \leq x \leq 2$.
4. Quante sono i numeri di 3 cifre che iniziano con una cifra dispari?
5. Calcolare l'area dell'insieme del piano delimitato dai grafici delle funzioni $3 - 2x^2$ e $2x - 1$.
6. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\sqrt[2]{1 + n^{-3a}} - 1 \right)$ converge.
7. Trovare la soluzione dell'equazione $\dot{x} = e^{-t}x^2$ che soddisfa la condizione iniziale $x(0) = -2$.
8. Risolvere graficamente la disequazione $e^{-x} - 1 \geq 1/x^2$.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} (e^x - e)^{1+2a} dx$.
2. Usando un trapano con una punta di diametro 5 millimetri, faccio un foro perfettamente centrato che passa da parte a parte una sfera piena di diametro 13 millimetri. Calcolare il volume dell'oggetto così ottenuto.
3. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione crescente, e dato p punto del grafico di f , indichiamo con T_p il triangolo delimitato dalle seguenti rette: l'asse delle x , la retta verticale passante per p , e la retta normale al grafico di f in p (vale a dire la retta passante per p e ortogonale alla retta tangente).
 - a) Disegnare T_p e calcolarne l'area (in funzione dell'ascissa di p).
 - b) Determinare le funzioni f per cui l'area di T_p è la stessa per tutti i punti p del grafico di f .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Discutere al variare di $a \in \mathbb{R}$ l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} (e^x - e)^{1+3a} dx$.
2. Usando un trapano con una punta di diametro 8 millimetri, faccio un foro perfettamente centrato che passa da parte a parte una sfera piena di diametro 17 millimetri. Calcolare il volume dell'oggetto così ottenuto.
3. Ugualo al gruppo 1.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. $\alpha = \frac{\pi}{6}$.

2. a) $\frac{3}{2}$; b) $+\infty$.

3. Il punto di massimo è 2.

4. $N = 5 \cdot 10^3 = 5000$.

5. $A = \int_{-1}^2 (x+1) - (x^2-1) dx = \frac{9}{2}$.

6. Si ha $\sqrt[3]{1+n^{-2a}} - 1 \sim \frac{1}{3n^{2a}}$ per $n \rightarrow +\infty$ e quindi la serie converge per $a > \frac{1}{2}$.

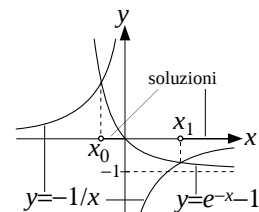
7. Si tratta di un'equazione a variabili separabili:

$$\frac{\dot{x}}{x^2} = e^{2t}, \text{ cioè } \int \frac{dx}{x^2} = \int e^{2t} dt, \text{ cioè } -\frac{1}{x} = \frac{e^{2t}}{2} + c,$$

e la condizione iniziale è soddisfatta per $c = -3/2$. Quindi

$$x(t) = \frac{2}{3 - e^{2t}}.$$

8. Le soluzioni sono $x_0 \leq x < 0$ e $x \geq x_1$ con x_0 e x_1 come in figura.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. $\alpha = \frac{2\pi}{3}$.

2. a) $-\frac{1}{2}$; b) 2.

3. Il punto di minimo è 4.

4. $N = 5 \cdot 9 \cdot 8 = 360$.

5. $A = \int_{-2}^1 (1-2x^2) - (2x-3) dx = 9$.

6. Si ha $\sqrt[3]{1+n^{-2a}} - 1 \sim \frac{1}{3n^{2a}}$ per $n \rightarrow +\infty$ e quindi la serie converge per $a > \frac{1}{2}$.

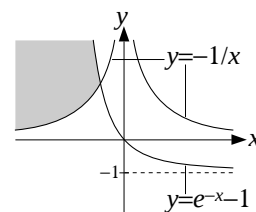
7. Si tratta di un'equazione a variabili separabili:

$$\frac{\dot{x}}{x^2} = e^{2t}, \text{ cioè } \int \frac{dx}{x^2} = \int e^{2t} dt, \text{ cioè } -\frac{1}{x} = \frac{e^{2t}}{2} + c,$$

e la condizione iniziale è soddisfatta per $c = 1/2$. Quindi

$$x(t) = -\frac{2}{1 + e^{2t}}.$$

8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. $\alpha = \frac{5\pi}{6}$.

2. a) 2; b) $\frac{2}{3}$.

3. Il punto di massimo è 1.

4. $N = 5 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 2520$.

5. $A = \int_{-1}^2 (x+3) - (x^2+1) dx = \frac{9}{2}$.

6. Si ha $\sqrt[3]{1+n^{-3a}} - 1 \sim \frac{1}{3n^{3a}}$ per $n \rightarrow +\infty$ e quindi la serie converge per $a > \frac{1}{3}$.

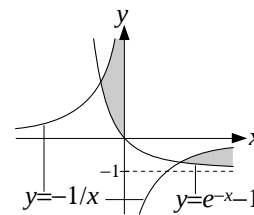
7. Si tratta di un'equazione a variabili separabili:

$$\frac{\dot{x}}{x^2} = e^{-t}, \text{ cioè } \int \frac{dx}{x^2} = \int e^{-t} dt, \text{ cioè } -\frac{1}{x} = -e^{-t} + c,$$

e la condizione iniziale è soddisfatta per $c = 1/2$. Quindi

$$x(t) = \frac{2}{2e^{-t} - 1} = \frac{2e^t}{2 - e^t}.$$

8. L'insieme cercato è quello in grigio nella figura accanto.



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. $\alpha = \frac{\pi}{3}$.

2. a) $\frac{1}{2}$; b) 0.

3. Il punto di minimo è 0.

4. $N = 5 \cdot 10^2 = 500$.

5. $A = \int_{-1}^3 (3 - 2x^2) - (2x - 1) dx = 9$.

6. Si ha $\sqrt[2]{1+n^{-3a}} - 1 \sim \frac{1}{2n^{3a}}$ per $n \rightarrow +\infty$ e quindi la serie converge per $a > \frac{1}{3}$.

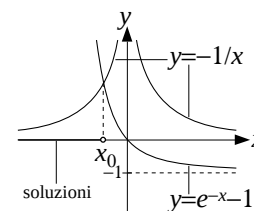
7. Si tratta di un'equazione a variabili separabili:

$$\frac{\dot{x}}{x^2} = e^{-t}, \text{ cioè } \int \frac{dx}{x^2} = \int e^{-t} dt, \text{ cioè } -\frac{1}{x} = -e^{-t} + c,$$

e la condizione iniziale è soddisfatta per $c = 3/2$. Quindi

$$x(t) = \frac{2}{2e^{-t} - 3} = \frac{2e^t}{2 - 3e^t}.$$

8. Le soluzioni sono $x \leq x_0$ con x_0 come nella figura accanto.



SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. La funzione $e^x - e$ è strettamente positiva per $x > 1$ e si annulla per $x = 1$. Pertanto la funzione $(e^x - e)^{1+2a}$ è ben definita e strettamente positiva per $x > 1$, mentre per $x = 1$ è ben definita solo se l'esponente $1 + 2a$ è strettamente positivo.

In generale dunque l'integrale che ci interessa è improprio sia in 1 che in $+\infty$, ed esiste sempre, in quanto integrale di una funzione positiva. Resta quindi da capire quando è finito e quando no.

Conviene a questo punto utilizzare il cambio di variabile $x = t + 1$ in modo da riportarsi ad un integrale improprio in 0 e $+\infty$:

$$\begin{aligned}\int_1^{+\infty} (e^x - e)^{1+2a} dx &= \int_0^{+\infty} (e^{t+1} - e)^{1+2a} dt \\ &= \int_0^{+\infty} (e(e^t - 1))^{1+2a} dt = e^{1+2a} \int_0^{+\infty} (e^t - 1)^{1+2a} dt\end{aligned}$$

Spezziamo ora l'ultimo integrale come somma dell'integrale tra 0 e 1 (improprio in 0) e dell'integrale tra 1 e $+\infty$ (improprio in $+\infty$). Osserviamo quindi che per $t \rightarrow +\infty$ si ha $e^t - 1 \sim e^t$ e quindi

$$(e^t - 1)^{1+2a} \sim e^{(1+2a)t}.$$

Ricordiamo ora che

$$\int_0^{+\infty} e^{bt} dt < +\infty \quad \text{se e solo se } b < 0,$$

e dunque, per il principio del confronto asintotico,

$$\int_1^{+\infty} (e^t - 1)^{1+2a} dt < +\infty \quad \text{se e solo se } 1 + 2a < 0, .$$

Studiamo ora l'integrale tra 0 e 1: per $t \rightarrow 0$ si ha $e^t - 1 \sim t$ e quindi $(e^t - 1)^{1+2a} \sim t^{1+2a}$; pertanto, ricordando che

$$\int_0^1 t^b dt < +\infty \quad \text{se e solo se } b > -1$$

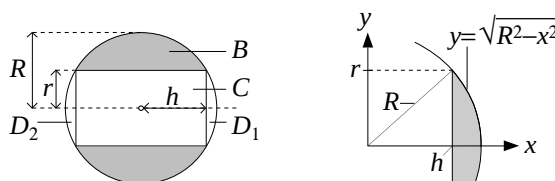
ed usando di nuovo il principio del confronto asintotico, otteniamo che

$$\int_0^1 (e^t - 1)^{1+2a} dt < +\infty \quad \text{se e solo se } 1 + 2a > -1. .$$

Mettendo insieme questi risultati otteniamo che l'integrale improprio di partenza è finito se e solo se $-1 < 1 + 2a < 0$, vale a dire

$$-1 < a < -\frac{1}{2}.$$

2. Il volume dell'oggetto ottenuto B ottenuto bucando la sfera S è dato dal volume di S meno il volume del cilindro C e delle due calotte sferiche D_1 e D_2 disegnati nella figura sotto a sinistra (per la precisione la figura riporta il disegno di una sezione assiale).



Detto R il raggio della sfera, r il raggio del cilindro (vale a dire il raggio della punta del trapano), e h la semi-altezza del cilindro, per il teorema di Pitagora si ha

$$h = \sqrt{R^2 - r^2} = 6 \text{ mm}. \quad (1)$$

Pertanto

$$\text{volume}(S) = \frac{4\pi}{3} R^3, \quad \text{volume}(C) = 2\pi r^2 h = 2\pi(R^2 - h^2)h. \quad (2)$$

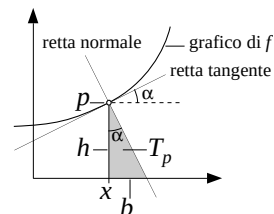
Le due calotte sferiche hanno chiaramente uguale volume, e per calcolarlo le vediamo come solidi di rotazione, come suggerito nella figura sopra a destra:

$$\text{volume}(D_1) = \int_h^R \pi(R^2 - x^2) dx = \pi \left[R^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_h^R = \frac{\pi}{3} (2R^3 - 3R^2 h + h^3). \quad (3)$$

Mettendo insieme le formule (1-3) otteniamo infine

$$\begin{aligned}\text{volume}(C) &= \text{volume}(S) - \text{volume}(C) - 2 \cdot \text{volume}(D_1) \\ &= \frac{\pi}{3}(4R^3 - 6R^2h + 6h^3 - 4R^3 + 6R^2h - 2h^3) \\ &= \frac{4\pi}{3}h^3 = (904,8 \pm 0,1) \text{ mm}^3.\end{aligned}$$

3. a) Indichiamo con x l'ascissa del punto p . Come si vede nella figura accanto, l'angolo α corrispondente al vertice p del triangolo T_p è uguale all'angolo formato dalla retta tangente al grafico di f in p e l'asse delle x , ed in particolare la tangente di α è il coefficiente angolare della retta tangente, vale a dire $f'(x)$. Dunque l'altezza e la base del triangolo T_p sono date rispettivamente da $h = f(x)$ e $b = h \tan \alpha = f(x) f'(x)$, e quindi



$$\text{area}(T_p) = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}f^2(x) f'(x).$$

- b) Stiamo cercando tutte le funzioni f per cui l'area di T_p assume lo stesso valore, che indichiamo con a , per tutti i punti p , ovvero

$$\frac{1}{2}f^2(x) f'(x) = a \quad \text{per ogni } x.$$

In altre parole f deve risolvere l'equazione differenziale a variabili separabili $\frac{1}{2}f^2 f' = a$ (quindi la funzione incognita è f e la variabile indipendente è x , contrariamente al solito dove x è la funzione incognita e t la variabile indipendente). Procedendo come visto a lezione si ottiene quindi

$$\frac{1}{2} \int f^2 df = \int a dt, \quad \text{cioè } \frac{1}{6} f^3 = ax + b, \quad \text{cioè } f = \sqrt[3]{6ax + 6b}.$$

Essendo inoltre a e b costanti scelte arbitrariamente, possiamo eliminare il fattore 6 nell'ultimo termine, ottenendo che le funzioni cercate sono tutte e sole quelle della forma

$$f(x) = \sqrt[3]{ax + b} \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}.$$

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Sostanzialmente uguale al gruppo 1 (cambia solo un esponente): l'integrale esiste sempre, è finito per $-\frac{2}{3} < a < -\frac{1}{3}$, ed è uguale a $+\infty$ altrimenti.
2. Sostanzialmente uguale al gruppo 1 (cambiano solo le misure del diametro della sfera e della punta del trapano: in questo caso $R = 8,5 \text{ mm}$, $r = 4 \text{ mm}$, quindi $h = 7,5 \text{ mm}$ e la formula per il volume trovata prima ci da

$$\text{volume}(B) = (1767,1 \pm 0,1) \text{ mm}^3.$$

3. Uguale al gruppo 1.

COMMENTI

- Prima parte, esercizio 2. In tutti i gruppi uno dei due limiti era del tipo

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(1+x^3)}{\log(2+x^2)}.$$

Per calcolarlo si noti che $\log(2+x^2) \sim \log(x^2) = 2\log x$ per $x \rightarrow +\infty$, ed analogamente $\log(1+x^3) \sim 3\log x$, per cui il limite è uguale a $3/2$. La maggior parte dei presenti ha sbagliato questo esercizio, forse pensando che siccome $2+x^2 \ll 1+x^3$ allora si ha anche $\log(2+x^2) \ll \log(1+x^3)$, mentre invece così non è.

- Seconda parte, esercizio 1. Una soluzione alternativa (proposta da una dei presenti) la si ottiene usando il cambio di variabile $t := e^x - e$: nel caso del gruppo 1 si ottiene infatti

$$\int_1^{+\infty} (e^x - e)^{1+2a} dx = \int_0^{+\infty} \underbrace{\frac{t^{1+2a}}{t+e}}_{g(t)} dt,$$

quindi si spezza l'integrale a destra dell'uguale come somma di due integrali impropri semplici (il primo tra 0 e 1 e l'altro tra 1 e $+\infty$) e si osserva che per $t \rightarrow 0^+$ si ha $g(t) \sim t^{2a+1}$ e quindi il primo integrale improprio è finito se e solo se $2a+1 > -1$, cioè $a > -1$, mentre per $t \rightarrow +\infty$ si ha $g(t) \sim t^{2a}$ e quindi il secondo integrale improprio è finito se e solo se $2a < -1$, cioè $a < -1/2$.

- Seconda parte, esercizio 1. La maggior parte dei presenti non si è accorta che la funzione da integrare non è definita in 1 quando l'esponente è negativo, e pertanto ha trattato questo integrale come se fosse improprio solo in $+\infty$.
- Seconda parte, esercizio 1. Nella discussione dell'integrale improprio all'infinito alcuni hanno trattato e^{bx} come se fosse x^b , e quindi hanno detto che l'integrale converge se e solo se $b < -1$ (mentre invece basta $b < 0$).